

# Špecifikácia semestrálnych prác

---

## Požiadavky:

Programovací jazyk – ľubovoľný (odporúčané: APEX, ...).

Použitie PL/SQL povinné.

Dátový model.

Predgenerované dostatočné množstvo dát pre testovanie

**V každej práci je potrebné ukladať binárne veľké objekty (fotky, texty, obrázky, videá, XML, JSON ...)** a následne ich spracovať vo výstupoch / reportoch.

**V každej práci je potrebné v modeli aplikovať záznamy typu Record, kolekcie dát a objekty** a následne ich spracovať vo výstupoch / reportoch.

*Reporty riešte vo vhodnej forme (tabuľka, PDF, graf, ...).*

## Semestrálna práca (max 4 študenti)

Navrhните a implementujte informačný systém vrátane dátového modelu a grafického rozhrania. Tému si tím vyberie samostatne po dohode s cvičiacim. Odporúčame, aby téma súvisela so zadáním projektovej výučby alebo s inými semestrálnymi prácami v zapísaných predmetoch.

Požadované výstupy:

- špecifikácia minimálne 12 výstupov, v ktorých budú použité:

- agregáčné funkcie,
- práca s časovými atribútmi,
- analytické funkcie (Row number, Rank, štatistiky, ...) + práca s časovými oknami (window clause)
- vytvorené objekty a kolekcie

Požadované súčasti SP:

- objektový atribút tabuľky, ktorý bude obsahovať aspoň 2 funkcie, konštruktor a metódu na triedenie,
- XML alebo JSON report (JSON API výhodou),
- správa súborov priamo v DB (fotografie vozidla, scan faktúry, ...),
- analýza výkonnosti definovaného príkazu Select vzhľadom na indexy (nad množinou obsahujúcou aspoň 100 000 záznamov),
- prístup k vybraným dátam, ktoré sú umiestnené na vzdialenom serveri (db link, rest api, ...).

Termíny:

konkrétna špecifikácia implementácie – 2T

checkpoint – 5T – dátový model + vygenerované zmysluplné údaje + implementácia už prebratých oblastí na cvičeniach.

odovzdanie a obhajoba SP –preferenčne 12T (ale aj skôr 😊)

**Semestrálnu prácu implementujete v tímoch v rámci jedného cvičenia!**

**Pri obhajobe SP študenti odovzdávajú:**

- **1ks TLAČENÝ dátový model spolu s menami študentov v tíme a priradením na cvičenie.**
- **Dokumentáciu k SP a popis metód a výstupov v elektronickej podobe.**
- **Dátový model v nástroji Erwin / Toad / SQL Developer, príp. v inom po schválení cvičiacim.**
- **Testovacie dáta vo vhodnej podobe**
- **Zdrojové kódy**